ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

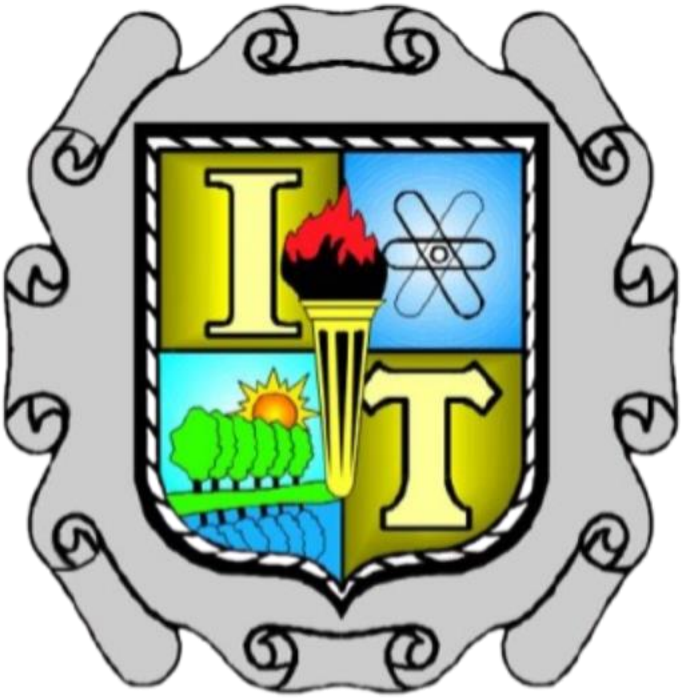
UNIDAD 1

Reporte Practica 1

Docente: Maldonado Leza Miguel

18:00-19:00pm

NAHIMA PAOLA MARTINEZ GLORIA



REPORTE DE PRÁCTICA: EXTRACCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES INTERNOS DE UNA COMPUTADORA

1. Objetivo

Conocer la estructura interna de una computadora de escritorio mediante la apertura del gabinete y la extracción de algunos de sus componentes, identificando la memoria RAM, el ventilador y la unidad de almacenamiento SSD, así como sus funciones principales.

2. Materiales y herramientas

- Computadora de escritorio.
- Desarmador.
- Memoria RAM.
- Unidad de estado sólido (SSD).
- Ventilador del disipador del procesador.

3. Introducción

Los componentes internos de una computadora cumplen funciones importantes para su funcionamiento. La memoria RAM permite trabajar con información temporalmente, la unidad SSD almacena los archivos y programas, y el ventilador ayuda a mantener una temperatura adecuada en el procesador. Conocer estos componentes permite comprender mejor el funcionamiento del equipo y realizar actividades básicas de mantenimiento preventivo.

4. Desarrollo de la práctica

Paso 1. Inspección del equipo

Primero, observé el gabinete de la computadora de escritorio y preparé el equipo para realizar la práctica. Antes de manipular sus componentes, se debe apagar y desconectar de la corriente eléctrica para evitar accidentes o daños.

Paso 2. Apertura del gabinete

Retiré la cubierta lateral del gabinete para tener acceso a los componentes internos. Una vez abierto, observé la tarjeta madre, el sistema de enfriamiento, los cables y la unidad de almacenamiento.

Paso 3. Extracción de la memoria RAM

Localicé la memoria RAM instalada en las ranuras de la tarjeta madre y la retiré cuidadosamente. Observé su estructura, los chips de memoria y los contactos metálicos que permiten su conexión. Este componente se encarga de almacenar temporalmente los datos que utiliza el procesador mientras se ejecutan los programas.

Paso 4. Extracción de la unidad SSD

Identifiqué y retiré la unidad SSD de la computadora. En las fotografías se observa una unidad Western Digital Green de 1 TB con conexión SATA. Este dispositivo permite almacenar el sistema operativo, los programas y los archivos del usuario. A diferencia de un disco duro mecánico tradicional, la unidad SSD utiliza memoria flash para guardar la información.

Paso 5. Extracción del ventilador

Localicé el ventilador del sistema de enfriamiento del procesador y lo retiré cuidadosamente. Observé sus aspas, su estructura y su conexión. Su función es generar un flujo de aire que ayuda a disipar el calor producido durante el funcionamiento del procesador.

Paso 6. Observación de la tarjeta madre

Después de retirar los componentes, observé la tarjeta madre y la ubicación de las ranuras de memoria, el procesador, los conectores SATA y otras conexiones. Esto me permitió identificar las áreas donde se instalan los componentes principales de la computadora

5. Evidencias fotográficas

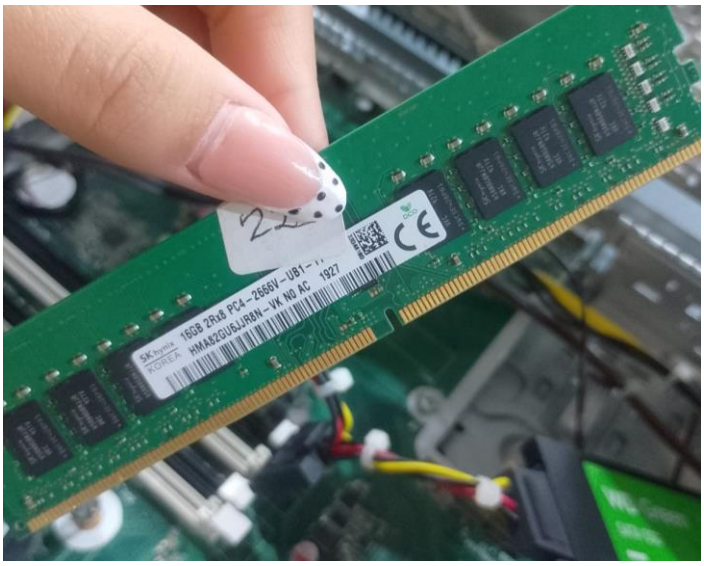
Evidencia 1. Gabinete y componentes internos.





Se observa el gabinete de la computadora y su interior después de retirar la cubierta lateral, lo que permitió acceder a los componentes para realizar la práctica.

Evidencia 2. Extracción de la memoria RAM.



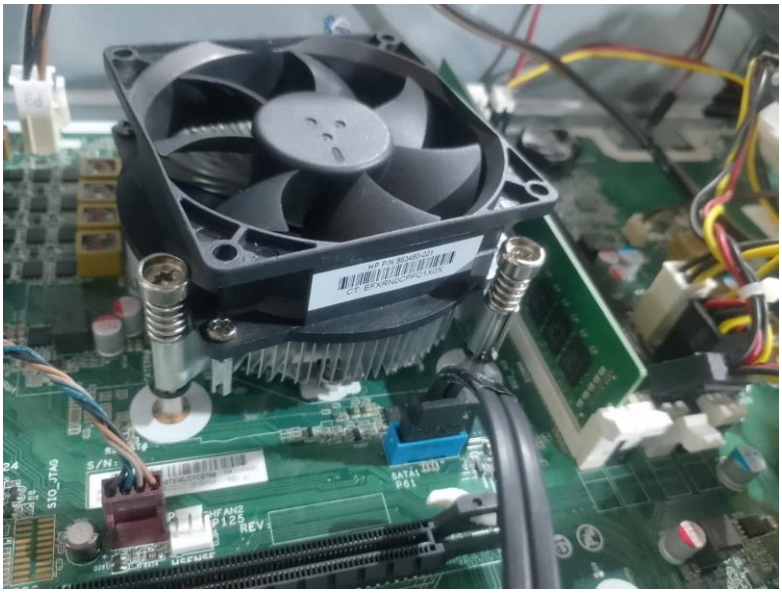
Se muestra la memoria RAM retirada del equipo, donde se pueden observar sus chips y contactos metálicos.

Evidencia 3. Unidad de almacenamiento SSD.



Se observa la unidad Western Digital Green de 1 TB que fue retirada de la computadora.

Evidencia 4. Ventilador del procesador.



Se muestra el ventilador del sistema de enfriamiento, encargado de ayudar a regular la temperatura del procesador.

Evidencia 5. Tarjeta madre.



Se muestra la tarjeta madre del equipo, donde se encuentran las conexiones y ranuras para instalar los diferentes componentes.

6. Resultados

Durante la práctica logré identificar y retirar tres componentes internos de la computadora: la memoria RAM, la unidad SSD y el ventilador del procesador. También pude observar la distribución de los componentes dentro del gabinete y reconocer algunas de las conexiones presentes en la tarjeta madre.

7. Conclusión

En esta práctica aprendí a identificar y extraer algunos de los componentes internos más importantes de una computadora. Comprendí que la memoria RAM, la unidad SSD y el ventilador cumplen funciones diferentes, pero necesarias para el funcionamiento del equipo. Además, pude observar directamente la tarjeta madre y reconocer dónde se conectan algunos componentes. Esta experiencia me ayudó a familiarizarme con el hardware de una computadora

y a comprender la importancia de manipular las piezas con cuidado durante las actividades de mantenimiento.

8. Especificacioones de la tarjeta madre

